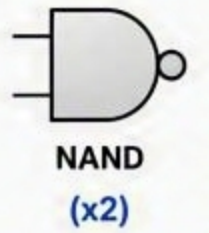
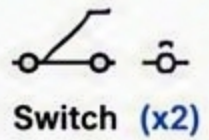


FLIP-FLOP SR CON NAND – PASO A PASO EN LOGIC.LY

1. COLOCAR COMPONENTES



NAND
(x2)



Switch
(x2)

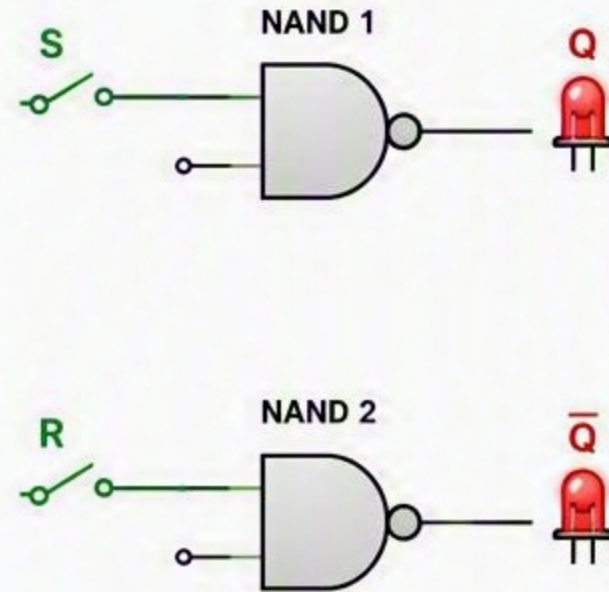


LED
(x2)

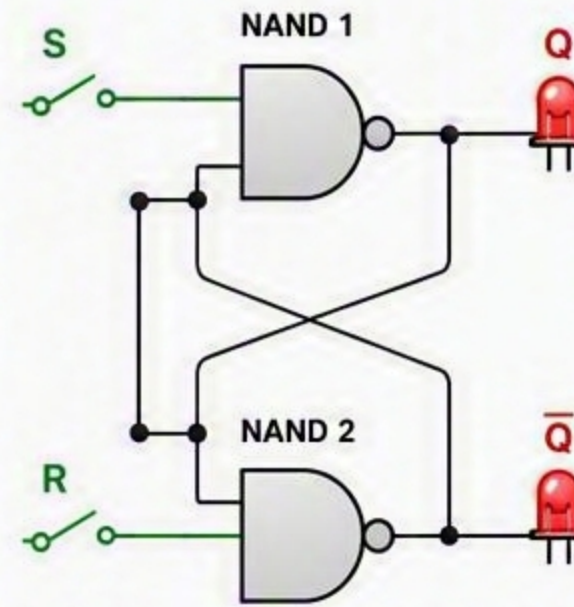
Necesitas:

- 2 compuertas NAND
- 2 Switch (entradas S y R)
- 2 LED (salidas Q y $\bar{Q}$)

2. CONEXIÓN INICIAL



3. CONEXIONES CRUZADAS



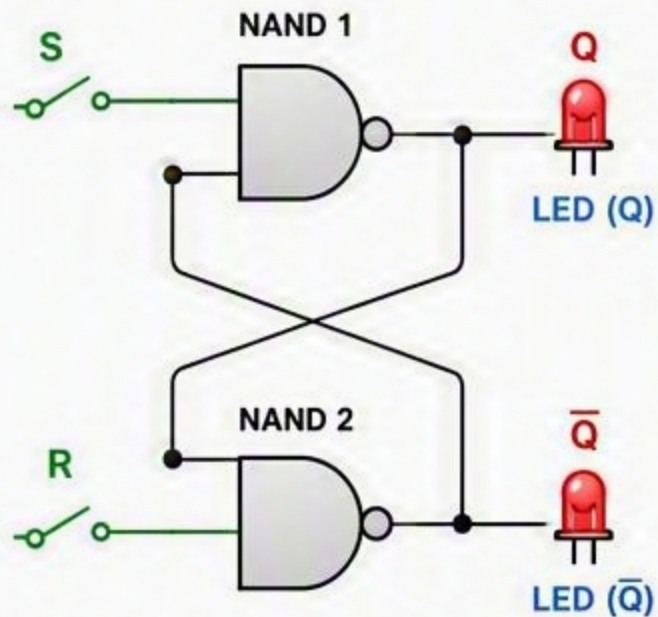
6. TABLA DE FUNCIONAMIENTO

S	R	Q (siguiente)	$\bar{Q}$ (siguiente)	ESTADO
1	1	Q (anterior)	$\bar{Q}$ (anterior)	MEMORIA (Sin cambio)
0	1	1	0	SET (Poner)
1	0	0	1	RESET (Reiniciar)
0	0	1	1	PROHIBIDO (No válido)



La entrada $S = 0$ y $R = 0$ está prohibida. Puede llevar a un estado indeterminado cuando luego se vuelva a 1 1.

4. CONECTAR LEDS



5. PRUEBAS RÁPIDAS

SET (PONER)

$S = 0, R = 1$

$\Rightarrow Q = 1, \bar{Q} = 0$



RESET (REINICIAR)

$S = 1, \bar{Q} = 0$

$\Rightarrow Q = 0, \bar{Q} = 1$



MEMORIA (SIN CAMBIO)

$S = 1, R = 1$

$\Rightarrow$ Q, $\bar{Q}$ mantienen su estado anterior

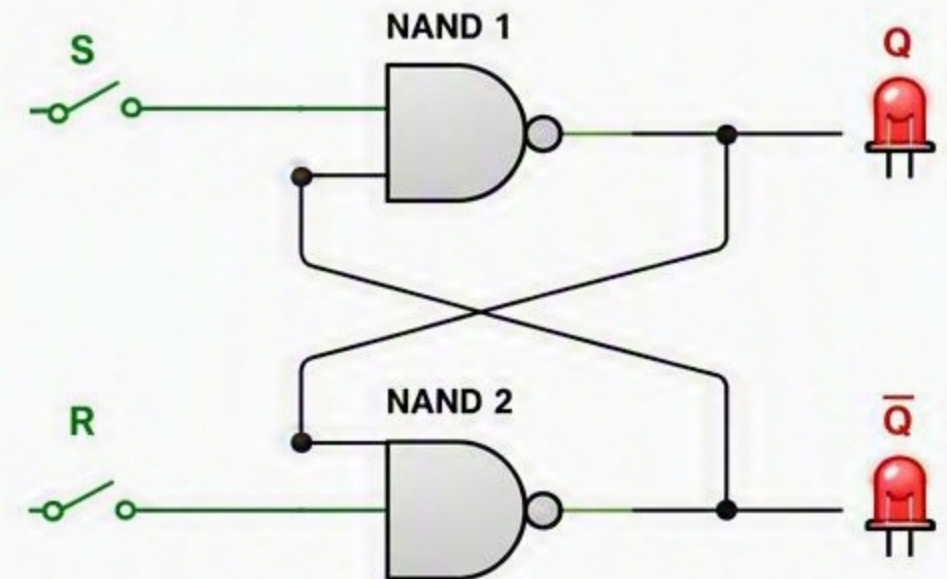
PROHIBIDO (NO VÁLIDO)

$S = 0, R = 0$

$\Rightarrow Q = 1, \bar{Q} = 1$

(Estado indeterminado al volver a 1 1)

7. ESQUEMA FINAL COMPLETO



Este circuito es un **FLIP-FLOP SR** implementado con compuertas NAND en Logic.ly